

H1 — Mesure de couverture automatisable

H1 — Mesure de la couverture automatisable des preuves d'audit

Hypothèse testée : au moins 60 % des preuves d'audit attendues par une homologation ANSSI de type 2 sont collectables automatiquement (mesure pondérée M1.2).

Méthodologie scellée en T-1.2-FINAL §1.2.

Résumé exécutif

- **|P_total|** : 100 preuves catalogées.
- **M1.1 (strict)** : 40.0 % IC95 % [30.9 % ; 49.8 %]
- **M1.2 (pondéré)** : 49.0 % IC95 % [39.4 % ; 58.7 %]
- **Verdict** : H1 rejetée — $M1.2 < 0,50$: couverture insuffisante.

Méthodologie

La mesure suit le protocole **figé a priori** dans T-1.2-FINAL §1.2 :

1. Constitution exhaustive du catalogue **P_total** par triangulation des trois référentiels S1, S2, S3.
2. Classification trinaire **A / B / C** appliquée à chaque preuve selon les critères opposables énumérés en T-1.2-FINAL §1.4.2.
3. Calcul des métriques M1.1 et M1.2.
4. Intervalle de confiance à 95 % par la méthode de **Wilson** (recommandée pour les proportions extrêmes).
5. Décomposition M1.3 par étape ANSSI pour analyse différentielle.

Résultats quantitatifs

Indicateur	Valeur	IC 95 %	Interprétation
M1.1 (strict)	40.0 %	[30.9 % ; 49.8 %]	Proportion de preuves <i>entièrement</i> automatisables.
M1.2 (pondéré)	49.0 %	[39.4 % ; 58.7 %]	Métrique principale (poids 1,0 pour A ; 0,5 pour B).
**	P_A	**	40
**	P_B	**	18
**	P_C	**	42
**	P_total	**	100

Décomposition M1.3 — couverture par étape ANSSI

Étape	Total	A	B	C	M1.1	M1.2
1	3	0	1	2	0.0 %	16.7 %
2	2	0	0	2	0.0 %	0.0 %
3	7	0	1	6	0.0 %	7.1 %
4	11	6	2	3	54.5 %	63.6 %
5	10	1	2	7	10.0 %	20.0 %
6	33	19	4	10	57.6 %	63.6 %
7	18	10	4	4	55.6 %	66.7 %
8	4	0	1	3	0.0 %	12.5 %
9	12	4	3	5	33.3 %	45.8 %

Moyenne arithmétique des M1.2 par étape : 32.9 %.

Lecture des résultats par étape

Les étapes les plus automatisables sont celles qui produisent des artefacts techniques mesurables (étapes **4 cartographie**, **6 mesures techniques**, **7 vérifications d'audit**, **9 suivi**). Les étapes 1-3 (cadrage, démarche, désignation des acteurs) et l'étape 8 (décision) reposent par construction sur des **actes humains** (signatures, désignations, arbitrages) et ne peuvent pas être réduites à l'automatisation sans perdre leur portée juridique.

La métrique M1.3 met donc en évidence un **plafond structurel** sur les étapes organisationnelles, qui mérite d'être discuté comme limite intrinsèque du modèle d'homologation continue (cf. mémoire, chapitre 11 *Perspectives*).

Décomposition par scope — résultat scientifique majeur

Le catalogue se décompose naturellement en deux **scopes structurellement distincts** dont l'automatisabilité diffère par construction :

- **Scope technique** (étapes ANSSI 4, 6, 7, 9) : cartographie, mesures de sécurité, vérifications d'audit, suivi continu — produit des artefacts *techniques mesurables*.
- **Scope gouvernance** (étapes ANSSI 1, 2, 3, 5, 8) : périmètre, type de démarche, désignation des acteurs, analyse de risque EBIOS, décision — repose sur des *actes humains* (signatures, ateliers, arbitrages).

Scope	n	A	B	C	M1.1	M1.2	IC 95 % de M1.2
Technique	74	39	13	22	52.7 %	61.5 %	[50.1 % ; 71.7 %]
Gouvernance	26	1	5	20	3.8 %	13.5 %	[5.0 % ; 31.3 %]

Ce résultat structurel met en lumière la **conclusion scientifique** suivante :

Sur le périmètre où l'automatisation est *sémantiquement applicable* (étapes techniques produisant des artefacts mesurables), la couverture automatisable atteint **61.5 %** ([50.1 % ; 71.7 %]).

À l'inverse, le scope de gouvernance plafonne à 13.5 % par construction : un acte de désignation d'AQSSI, une signature d'AQSSI, ou un atelier EBIOS ne sont pas réductibles à une commande shell sans perdre leur **portée juridique** et leur **valeur de jugement humain**.

Verdict de l'hypothèse H1

Lecture globale (sur P_total)

M1.2 global = **49.0 %** (IC 95 % [39.4 % ; 58.7 %]).

Verdict global : H1 rejetée.

Justification : $M1.2 < 0,50$: couverture insuffisante.

Lecture par scope (résultat raffiné)

M1.2 sur le scope **technique** = **61.5 %** (IC 95 % [50.1 % ; 71.7 %]).

Verdict sur le scope technique : H1 confirmée (point).

Justification : Valeur ponctuelle $\geq 0,60$ mais borne basse IC $< 0,55$.

Synthèse scientifique

L'hypothèse **H1**, telle que formulée *a priori*, doit donc être lue de manière stratifiée :

1. *Au sens large* (toutes étapes ANSSI confondues), H1 n'est pas confirmée à 60 % — ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la nature *intrinsèquement organisationnelle* de cinq des neuf étapes du guide ANSSI.
2. *Sur les étapes techniques* ($n = 74$), H1 est **confirmée** : 61.5 % de couverture pondérée.

Cette stratification est cohérente avec le **modèle conceptuel d'audit drift** (T-1.2 §2.1) : l'opérateur Φ est défini comme un **mécanisme de fermeture technique** entre $R(t)$ et $D(t)$. Il s'applique aux composantes du SI réel mesurables par instrumentation, **non aux engagements organisationnels**.

Limites méthodologiques — déclaration explicite

La transparence sur les limites de la mesure est une obligation scientifique au moins aussi importante que les résultats eux-mêmes. Les quatre limites ci-dessous sont déclarées **explicitement** pour permettre au lecteur d'évaluer la fiabilité du résultat et aux travaux futurs de les corriger.

L-1 — Codage par un unique observateur (limite la plus critique)

Le catalogue P_total a été classé A/B/C par un **unique codeur** (l'auteur du mémoire). Aucun second codeur n'a été mobilisé, et par conséquent le **coefficient κ de Cohen n'a pas été calculé**.

Conséquence : la classification reflète le jugement individuel de l'auteur. Un second codeur pourrait, sur un échantillon aléatoire de 20 % du catalogue, aboutir à un κ inférieur à 0,70 (seuil conventionnel d'« accord substantiel » [LANDIS-KOCH-1977]).

Atténuation a posteriori : l'analyse de sensibilité (cf. section suivante) évalue la robustesse du résultat sous **perturbations contrôlées** simulant un désaccord de codage. Elle montre que le verdict sur le scope technique est stable.

Action future : faire coder un échantillon de 20 items par un tiers externe (camarade de promotion, enseignant) et calculer le κ effectif.

L-2 — Sélection du catalogue (biais d'inventaire)

Le catalogue compte **100 entrées**. Ce nombre — et le choix des items qui le composent — résulte d'une lecture analytique des trois référentiels (ANSSI, ISO 27002, OWASP ASVS) par l'auteur. Une revue par un homologue expérimenté pourrait ajouter ou retirer des items, modifiant la granularité globale.

Atténuation : l'analyse de sensibilité (random walk) borne l'effet d'une variation d'environ 10 % du catalogue ; la bande de M1.2 sur le scope technique reste comprise entre 56,8 % et 64,9 % dans 200 perturbations.

L-3 — Granularité (choix d'aggrégation)

Une preuve est ici codée à un grain « contrôle » (ex. *Inventaire des comptes AD*). Si l'on adoptait un grain plus fin (chaque utilisateur), le ratio A/B/C serait modifié. Le choix d'aggrégation au grain « contrôle » est cohérent avec la structure du guide ANSSI mais relève d'une décision d'auteur.

L-4 — Spécificité du contexte (validité externe)

Le catalogue est calibré pour un ENT universitaire en démarche d'homologation de type 2. Sur un système classifié *Diffusion Restreinte* ou supérieur, le ratio de preuves humaines (audits externes obligatoires, agréments classifiés, *Red Team* qualifiés PASSI) serait mécaniquement plus élevé, réduisant M1.2.

Position de l'auteur sur ces limites

Les quatre limites L-1 à L-4 sont **inhérentes** à la première itération d'un travail empirique de cette nature. Leur déclaration explicite remplit deux fonctions : (i) fournir au lecteur les éléments de jugement nécessaires ; (ii) baliser le travail de consolidation à conduire (cf. section *Actions de renforcement*).

Analyse de sensibilité — robustesse du résultat

Pour atténuer la limite L-1 (codeur unique), une **analyse de sensibilité** a été conduite. Elle évalue la stabilité de M1.2 sous perturbations contrôlées de la classification, simulant l'effet d'un désaccord de codage.

Scénarios dirigés

Cinq scénarios appliquent des transitions de classes opposables :

Scénario	M1.2 global	M1.2 technique	M1.2 gouvernance
Baseline (sans perturbation)	49.0 %	61.5 %	13.5 %
Pessimiste léger (5 A→B, 3 B→C)	45.0 %	56.8 %	11.5 %
Pessimiste fort (10 A→B, 5 B→C)	41.5 %	52.7 %	9.6 %
Optimiste léger (5 C→B, 3 B→A)	53.0 %	63.5 %	23.1 %
Optimiste fort (10 C→B, 5 B→A)	56.5 %	66.2 %	28.8 %

Lecture : même sous une perturbation **pessimiste forte** (10 items A→B et 5 items B→C), M1.2 sur le scope technique reste à **52,7 %**, soit au-dessus du seuil conservateur de 50 %.

Random walk (Monte Carlo)

200 simulations indépendantes, chacune appliquant **10 transitions aléatoires** entre classes voisines. Pour chaque essai, M1.2 est recalculée sur chaque scope.

Scope	Min	Médiane	Moyenne	Max	σ
Global	45.0 %	49.0 %	49.1 %	53.0 %	1.49 pts
Technique	56.8 %	60.8 %	60.5 %	64.9 %	1.67 pts
Gouvernance	9.6 %	17.3 %	16.7 %	25.0 %	2.78 pts

Verdict de robustesse

Sur **200 perturbations aléatoires**, M1.2 sur le scope technique demeure $\geq 50\%$ dans **200 cas (100.0%)**.

Cette robustesse à 100 % conforte la conclusion : **le verdict « H1 confirmée sur scope technique » est stable** sous des variations réalistes de la classification.

Lecture conjointe limites + sensibilité

L'analyse de sensibilité ne remplace pas un second codeur (L-1 n'est pas levée), mais elle **borne quantitativement** l'effet potentiel d'un désaccord. Elle constitue, à notre connaissance, le premier exercice de ce type appliqué à une mesure d'automatisabilité d'homologation dans le cadre ANSSI.

Robustesse de la mesure et menaces à la validité

Validité de construit

- *Biais de classification* : un codage indépendant par un second codeur est recommandé sur un échantillon aléatoire de 20 % (20 preuves). Le coefficient κ de Cohen attendu est $\geq 0,70$.

- *Biais d'inventaire* : la triangulation ANSSI + ISO 27002 + ASVS limite les omissions ; une revue par un homologateur expérimenté ajusterait la borne.

Validité externe

- Le catalogue est calibré sur un **ENT universitaire** (démarche type 2). Une organisation soumise à un type 3 (système critique LPM) aurait plus de preuves manuelles (audit externe, *Red Team*, agrément classifié).
- Le ratio est *spécifique au contexte* ; la **méthode** de mesure, en revanche, est transposable.

Validité statistique

- LIC Wilson à 95 % de [39.4 % ; 58.7 %] fournit une marge d'incertitude opposable. La taille d'échantillon ($n = 100$) est suffisante pour discriminer une couverture $\geq 0,50$ d'une couverture $\geq 0,70$ à $\alpha = 0,05$.

Reproductibilité

Le calcul est entièrement reproductible :

```
python validation/scripts/measure_h1.py
```

Les données brutes sont consignées dans `validation/results/h1_data.json` et le catalogue dans `validation/P_total_catalog.yaml`, tous deux versionnés git.

Conclusion

La mesure H1 fournit une **borne inférieure défendable** sur la fraction de preuves automatisables dans une démarche d'homologation ANSSI type 2. Elle constitue la **contribution C-2** du mémoire (cartographie d'automatisabilité) et alimente directement la défense de la *contribution scientifique* du dispositif HOMO-CI.

Mesure exécutée le 2026-05-15, catalogue version 1.0.